Facultad De Ingeniería

Escuela De Computación

Técnico en Ingeniería en Ciencias de la Computación

“Perfil del proyecto”

Diseño y Programación de Software Multiplataforma

Estudiantes – Grupo 3:

Gabriela Stephani Figueroa Calderón	FC250109
Daniela Nicole García Guillén	GG251303
Katherine Valeria Renderos Romero	RR250127
Rosa Lucia Villalobos Flores	VF250110
Julián Andrés Santacruz Palomino	SP240085

Ciclo: 01 - 2026

Docente: Ing. Emerson Francisco Cartagena Candelario

Grupo: 01T

Fecha de realización: 17 / 02 / 2026

Índice

1.Nombre del Proyecto: 3
2.Problema por resolver: 4
3.Objetivos 5
3.1 Objetivo general: 5
3.2 Objetivos específicos: 5
4.Metas: 6
4.1 Diseño de la Base de Datos 6
4.2 Módulo de Registro de Estudiantes 6
4.3 Módulo de Control de Calificaciones 7
4.4 Módulo de Control de Asistencia 7
4.5 Pruebas del Sistema 7
4.6 Entrega Final 8
5.Resultados Esperados: 9
6. Metodología: 10
7. Área geográfica y Beneficiarios del proyecto: 11
7.1 Descripción geográfica 11
7.2 Beneficiarios principales 11
8. Equipo Participante: 12
9.1 Pago por implementación de la institución 13
9.2 Suscripción mensual (Modelo SaaS) 14
9.3 Programas de apoyo al emprendimiento 14
9.4 Créditos gratuitos de servicios en la nube 15
9.5 Alianzas institucionales 15
10. Factores críticos de éxito: 17
10.1 Falta de experiencia técnica 17
10.2Falta de tiempo 17
10.3Resistencia al cambio por parte del usuario 17
11.Duración: 18
12. Presupuesto: 20

1.Nombre del Proyecto:

1.1 Educational Control

Educational Control es el nombre seleccionado para esta aplicación integral destinada a la gestión académica en instituciones educativas pequeñas.

1.2 Origen del nombre

- **"Educational"**: Indica explícitamente su enfoque en el ámbito educativo, abarcando procesos clave como registro de estudiantes, calificaciones, asistencia y reportes académicos.
- **"Control"**: Refleja la función principal de proveer orden, supervisión precisa y automatización, eliminando la desorganización manual actual.

1.3 Razón de ser conciso

Con solo dos palabras potentes, comunica claramente el mensaje central que es el control digital del entorno educativo sin extenderse innecesariamente, alineándose con prácticas estándar de naming en software educativo que priorizan claridad y memorabilidad.

2.Problema por resolver:

Muchas instituciones educativas en El Salvador continúan gestionando la información académica de sus estudiantes mediante métodos manuales obsoletos, tales como registros en cuadernos físicos o hojas de cálculo básicas en Microsoft Excel. Esta práctica no solo provoca un desorden en la documentación, sino que también eleva el riesgo de la pérdida irreversible de datos debido al deterioro físico o perdida de los documentos, además de ser susceptible a los errores humanos recurrentes en las tareas como el cálculo de promedios ponderados, la consolidación de calificaciones periódicas y el seguimiento preciso de la asistencia diaria; es por ello que este proceso complica enormemente la generación de reportes para padres de familia, directivos o autoridades educativas.

El proyecto Educational Control se propone resolver esta problemática mediante el diseño y desarrollo de una aplicación robusta y escalable que centralice, digitalice y automatice por completo la gestión académica institucional. Aprovechando tecnologías modernas alineadas con estándares de desarrollo, la solución incorporará módulos clave para: el registro de estudiantes con perfiles completos, el control automatizado de asistencia; la captura, validación y cálculo preciso de calificaciones con fórmulas personalizables y la generación instantánea de reportes.

De esta forma, Educational Control optimizará el flujo de trabajo cotidiano de docentes, personal administrativo y directivos, reduciendo el tiempo invertido en tareas manuales, minimizando errores humanos mediante validaciones automáticas y auditorías integradas, y garantizando una administración académica ordenada, ágil, confiable y accesible. Adicionalmente, fomentará la toma de decisiones basada en datos en tiempo real, mejorará la comunicación con padres de y escalará fácilmente para adaptarse al crecimiento de las instituciones, contribuyendo así a una educación más eficiente y equitativa en entornos de recursos limitados.

3.Objetivos

3.1 Objetivo general:

Desarrollar la aplicación **Educational Control**, orientada a instituciones educaticativas, con el propósito de optimizar la gestión académica mediante la digitalización y organización de procesos fundamentales como el registro de estudiantes, el control de calificaciones, el seguimiento de la asistencia y el cálculo automático de promedios, contribuyendo así a mejorar la eficiencia administrativa, reducir errores en el manejo de la información y facilitar la toma de decisiones dentro de las instituciones educativas.

3.2 Objetivos específicos:

1. **Diseñar e implementar una base de datos** que permita almacenar y organizar la información académica de estudiantes, docentes y calificaciones

2. **Desarrollar un módulo de registro de estudiantes y su asistencia** que permita agregar, editar, eliminar y visualizar la información de los alumnos dentro del sistema.

3. **Implementar un módulo de control de calificaciones** que permita ingresar notas por asignatura y calcular automáticamente el promedio final de cada estudiante.

4. **Realizar pruebas funcionales del sistema** para garantizar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados.

5. **Presentar una aplicación funcional** que permita gestionar la información académica de manera organizada y eficiente dentro de la institución educativa.

4.Metas:

4.1 Diseño de la Base de Datos

Meta:

Diseñar e implementar una base de datos relacional en MySQL que incluya al menos cuatro tablas principales (Estudiantes, Docentes, Notas y Asistencia), permitiendo el almacenamiento organizado de la información académica del sistema Educational Control, antes de completar el 30% del desarrollo total del proyecto.

Verificación:

Base de datos funcional conectada al sistema y validada mediante pruebas de inserción y consulta de datos.

4.2 Módulo de Registro de Estudiantes

Meta:

Desarrollar un módulo dentro de la aplicación que permita registrar, editar, eliminar y visualizar la información de los estudiantes, asegurando el correcto almacenamiento de los datos y su visualización dentro del sistema antes de finalizar la fase principal de desarrollo.

Verificación:

Pruebas funcionales realizadas con al menos 10 registros de estudiantes correctamente almacenados en la base de datos.

4.3 Módulo de Control de Calificaciones

Meta:

Implementar un módulo que permita ingresar calificaciones por asignatura y realizar automáticamente el cálculo del promedio académico de cada estudiante, garantizando precisión en los resultados durante las pruebas del sistema.

Verificación:

Validación del cálculo de promedios mediante pruebas con diferentes valores de calificaciones.

4.4 Módulo de Control de Asistencia

Meta:

Desarrollar un módulo que permita registrar la asistencia diaria de los estudiantes y generar reportes que muestren el porcentaje de asistencia individual antes de la fase final de integración del sistema.

Verificación:

Generación de reportes de asistencia correctamente calculados para los estudiantes registrados.

4.5 Pruebas del Sistema

Meta:

Realizar al menos tres pruebas completas del sistema para verificar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados y detectar posibles errores antes de la entrega final del proyecto.

Verificación:

Documento de pruebas que incluya evidencia del funcionamiento de cada módulo del sistema.

4.6 Entrega Final

Meta:

Presentar una versión funcional de la aplicación **Educational Control** que permita gestionar estudiantes, docentes, calificaciones y asistencia, así como generar reportes académicos, antes de la fecha establecida para la entrega final del proyecto.

Verificación:

Demostración del sistema en funcionamiento durante la presentación final del proyecto.

5.Resultados Esperados:

El proyecto Educational Control transformará la gestión académica en el Complejo Educativo Jutta Steiner de Toruño, pasando de procesos manuales desorganizados a un sistema digital eficiente que potencie la calidad educativa en Ciudad Arce.

- Reducción de errores en el cálculo de promedios y registro de asistencia.
- Organización centralizada de toda la información académica.
- Ahorro de tiempo en Boletas de notas para Profesores e institución educativa.
- Generación de reportes y estadísticas precisas de estudiantes y clases.
- Mejora en la toma de decisiones gracias a información confiable y actualizada.

Estos resultados no solo optimizarán el día a día de docentes y administrativos, sino que también fortalecerán la transparencia con padres y directivos, sentando bases para replicar la solución en otras instituciones locales de El Salvador.

6. Metodología:

El desarrollo del proyecto *Educational Control* se llevará a cabo mediante la metodología **Scrum**, un marco ágil que promueve la mejora continua, la colaboración en equipo y la entrega incremental de valor a través de iteraciones cortas denominadas *sprints*. Esta aproximación se estructura en roles definidos para eventos clave como reuniones diarias, revisiones al final de cada sprint y retrospectivas para lecciones aprendidas.

Inicialmente, durante la fase de planificación, se realizará un análisis exhaustivo de las prácticas actuales en instituciones educativas locales, identificando cómo manejan el registro de estudiantes, las calificaciones y la asistencia, para mapear sus principales dificultades y áreas de mejora mediante entrevistas, encuestas y observación directa. A partir de esto, se definirá una visión clara del Producto Mínimo Viable (MVP), enfocada en simplificar tareas y centralizar datos en una **aplicación de escritorio unificada**.

Posteriormente, el desarrollo se organizará en sprints de 2 semanas, donde se agregarán funciones de forma progresiva seleccionadas del Sprint Backlog. Cada iteración culminará en una Sprint Review para evaluar utilidad, facilidad de uso y retroalimentación de los usuarios (docentes y administrativos), ajustando el programa en base a métricas como tiempo de carga, precisión de datos y satisfacción del usuario.

Durante todo el proceso, se utilizarán herramientas que faciliten visualizar el progreso, priorizando el orden en la arquitectura, la claridad en interfaces y la reducción de errores mediante pruebas automatizadas. Esto asegurará que la aplicación sea práctica, accesible y optimizada para el control académico, culminando en incrementos funcionales entregables que mejoran progresivamente el tiempo de trabajo y la eficiencia institucional.

7. Área geográfica y Beneficiarios del proyecto:

El proyecto *Educational Control* se desarrollará en el **Complejo Educativo Jutta Steiner de Toruño**, ubicado en la Lotificación El Cocal, Cdad. Arce, La Libertad, El Salvador.

7.1 Descripción geográfica

Ciudad Arce es un distrito municipal en la región centro-occidental de El Salvador, a 45 km al oeste de San Salvador, con una extensión de 86.76 km², altitud promedio de 560-905 msnm y topografía montañosa accidentada (cerros como Chichimeco y El Cuervo; ríos Sucio, Agua Caliente y Talnique). Su clima benigno y población de unos 65,550 habitantes lo convierten en un núcleo educativo y económico local.

7.2 Beneficiarios principales

- **Docentes y personal administrativo:** Optimizan tareas diarias de registro, notas y asistencia.
- **Estudiantes y padres de familia:** Acceso a reportes claros y actualizados.
- **Directivos institucionales:** Mejora en toma de decisiones con datos centralizados, escalable a escuelas vecinas en Ciudad Arce.

8. Equipo Participante:

El equipo detrás de *Educational Control* está organizado de la siguiente forma:

Coordinador del proyecto:

Gabriela Stephani Figueroa Calderón

Desarrolladores:

Katherine Valeria Renderos Romero - RR250127

Rosa Lucía Villalobos Flores - VF250110

Julián Andrés Santacruz Palomino - SP240085

Diseñador UX/UI:

Gabriela Stephani Figueroa Calderón - FC250109

Administrador de base de datos:

Daniela Nicole García Guillén - GG251303

Docentes asesores:

Profesores de la institución educativa (Complejo Educativo Jutta Steiner de Toruño)

Esta estructura colaborativa, alineada con la metodología Scrum, asegura roles claros y sinergia entre desarrollo, diseño intuitivo y validación práctica por parte de usuarios reales.

9. Posibles Fuentes de Financiamiento

El proyecto **Educational Control** podrá financiarse mediante un modelo mixto que combine apoyo institucional con un modelo de negocio basado en **Software como Servicio (SaaS)**. Este enfoque permitirá que las instituciones educativas accedan a la aplicación mediante una suscripción, garantizando mantenimiento continuo, actualizaciones y soporte técnico, sin necesidad de realizar una inversión inicial elevada en infraestructura tecnológica.

9.1 Pago por implementación de la institución

Las instituciones educativas que deseen implementar el sistema realizarán un pago inicial correspondiente al proceso de configuración y puesta en funcionamiento de la aplicación. Este proceso incluirá:

- Instalación y configuración del sistema.
- Configuración de la base de datos institucional.
- Creación de usuarios administrativos y perfiles del sistema.
- Capacitación al personal docente y administrativo en el uso de la aplicación.
- Entrega de manuales y documentación de uso.

Este pago inicial permite cubrir los costos de implementación y garantiza que el sistema quede configurado correctamente para su uso dentro de la institución.

9.2 Suscripción mensual (Modelo SaaS)

El sistema funcionará bajo el modelo Software como Servicio (SaaS), mediante el cual las instituciones educativas pagarán una cuota mensual accesible para utilizar la aplicación. Esta suscripción incluirá:

- Uso continuo de la aplicación.
- Almacenamiento seguro de la información académica.
- Actualizaciones periódicas del sistema.
- Respaldo automático de los datos.
- Soporte técnico remoto.
- Mejoras y nuevas funcionalidades sin costo adicional.

Este modelo permite que instituciones educativas pequeñas accedan a herramientas tecnológicas modernas sin necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura o desarrollo de software.

9.3 Programas de apoyo al emprendimiento

El proyecto también puede optar a programas de apoyo que ofrecen financiamiento, mentoría y validación para proyectos tecnológicos y educativos, tales como:

- Incubadora de emprendimiento de la Universidad Don Bosco.
- CONAMYPE – Programas de capital semilla.
- Programas de innovación del Ministerio de Economía.
- Fondos de innovación educativa del Ministerio de Educación.
- Concursos y convocatorias de tecnología educativa.

- Hackatones universitarios y regionales.
- Programas de emprendimiento para jóvenes desarrolladores.

Estos programas pueden apoyar el desarrollo inicial del sistema, la infraestructura tecnológica o la validación del modelo de negocio.

9.4 Créditos gratuitos de servicios en la nube

Durante la fase de desarrollo y pruebas piloto, el proyecto puede beneficiarse de créditos gratuitos ofrecidos por diferentes plataformas tecnológicas para proyectos educativos y estudiantes, entre ellas:

- GitHub Student Developer Pack
- Microsoft Azure for Students
- Google Cloud for Education
- AWS Educate

El uso de estos recursos permitirá reducir significativamente los costos de infraestructura tecnológica durante las primeras etapas del proyecto.

9.5 Alianzas institucionales

El sistema podrá implementarse inicialmente mediante convenios de colaboración con instituciones educativas interesadas en modernizar su gestión académica, tales como:

- Escuelas privadas pequeñas.
- Colegios parroquiales.

- Centros educativos comunitarios.
- Academias técnicas.

Estas alianzas permitirán realizar implementaciones piloto del sistema, con el objetivo de evaluar su funcionamiento en entornos reales, obtener retroalimentación de los usuarios y mejorar continuamente la aplicación antes de su adopción a mayor escala bajo el modelo de suscripción.

10. Factores críticos de éxito:

10.1 Falta de experiencia técnica

Riesgo: Retrasos en el desarrollo por dificultades en programación o base de datos **Solución:**

- Realizar investigación previa
- Dividir el proyecto en módulos pequeños

10.2Falta de tiempo

Riesgo: No completar todas las funcionalidades **Solución:**

- Crear un cronograma de trabajo
- Priorizar funciones principales

10.3Resistencia al cambio por parte del usuario

Riego: Que los docentes o administrativos prefieran seguir usando Excel o papel **Solución:**

- Diseñar una interfaz sencilla e intuitiva
- Capacitar a los usuarios
- Mostrar beneficios como ahorro de tiempo

11.Duración:

El proyecto *Educational Control* se desarrollará en un periodo total de 4 meses, siguiendo la planificación establecida por la materia de Diseño y Programación de Software Multiplataforma G01T en Universidad Don Bosco y las fases definidas para el proyecto de cátedra. A continuación, se detalla el cronograma por fases y actividades:

11.1 Fase 1:

Perfil del Proyecto y Diseño

Semana 1 (19-25 enero) – Semana 9 (16–17 marzo)

Objetivo: Elaborar el perfil del proyecto y planificar la solución digital, incluyendo diseño UX/UI y metodología de trabajo del equipo.

- **Semana 1:**
  - Formación de equipos de hasta 5 integrantes.
  - Designación de coordinador del equipo y registro en el foro de grupos del proyecto.
- **Semana 2 a 5:**
  - Análisis del problema y definición de objetivos, metas y resultados esperados.
  - Selección de la metodología de trabajo (Scrum) y asignación de roles (coordinador, desarrolladores, diseñador UX/UI, etc.).
  - Creación del tablero en Trello con planificación de actividades.
- **Semana 6 a 8:**
  - Diseño UX/UI: Mock Ups, paleta de colores, iconografía, tipografía, navegación y manejo de errores.
  - Diseño de la arquitectura de la aplicación: Backend, Base de datos, API, seguridad y gestión de sesiones.

- **Semana 9 (17/03/2026):**
  - Entrega del documento PDF de la Fase 1.
  - Evidencia de trabajo colaborativo en GitHub (archivo README con enlaces a Trello y Mock Ups).
  - Defensa del proyecto en clase.

11.2 Fase 2:

Desarrollo e Implementación

(Semana 10 – Semana 17)

Objetivo: Construir la aplicación funcional y completar la entrega final del proyecto.

- **Semana 10 a 14:**
  - Desarrollo de módulos de la aplicación: registro de estudiantes, control de calificaciones y asistencia.
  - Programación en React Native y backend en el framework seleccionado (Node.js, Laravel o Python).
  - Implementación de base de datos y comunicación entre componentes mediante API.
  - Pruebas iniciales de funcionalidad y corrección de errores.
- **Semana 15 a 16:**
  - Integración de todos los módulos y pruebas finales.
  - Documentación de la aplicación y preparación del repositorio final en GitHub.
- **Semana 17 (Entrega final):**
  - Entrega de la aplicación completamente funcional: código fuente, ejecutables, documentación y licencias Creative Commons implementadas.
  - Presentación final ante el docente y revisión de la funcionalidad completa del proyecto.

12. Presupuesto:

Presupuesto estimado para implementar el sistema en una institución pequeña (aprox. 200 estudiantes)

Recurso	***Herramienta/Programa***	***Costo***	***Fases del proyecto***
Servidor backend (API)	Amazon Web Services / Microsoft Azure / DigitalOcean	$15 anual	Fase 2 – Implementación
Base de datos	MySQL Cloud (RDS / Azure SQL)	$10 mensual	Fase 2 – Implementación
Almacenamiento archivos	Cloud Storage (Google/AWS)	$5 mensual	Fase 2 – Implementación
Certificado SSL	Let's Encrypt	Gratis	Fase 2 – Implementación
Control de versiones	GitHub	Gratis	Fase 1 – Implementación
Desarrollo backend	Node.js / Express	Gratis	Fase 2 – Implementación
Desarrollo frontend	React / React Native	Gratis	Fase 2 – Implementación
Diseño prototipos	Figma	Gratis	Fase 1 – Implementación
Comunicación equipo	Discord / Teams	Gratis	Fase 1 – Implementación
Mantenimiento servidor	Administrador técnico	$25 mensual	Fase 2 – Implementación
Energía e internet	Operativo	$25 mensual	Fase 2 – Implementación
Capacitación al personal	Manuales + inducción	$50 único pago	Fase 2 – Implementación
Soporte técnico inicial	1 mes	$40	Fase 2 – Implementación